

Creación de Contenido Digital para AR



Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Modelado de objetos 2D y 3D para AR.....	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Técnicas de optimización de contenido digital.....	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Crea aplicaciones de realidad aumentada con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas como AR.js y técnicas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional.

Modelado de objetos 2D y 3D para AR

Objetivo

Entender el proceso de creación de modelos visuales para Realidad Aumentada, desde elementos gráficos planos hasta estructuras tridimensionales.

Introducción

Toda aplicación de Realidad Aumentada necesita contenido visual que se proyecte sobre el entorno real. Este contenido puede ser una imagen, una animación o un modelo tridimensional. Su diseño debe tener en cuenta el dispositivo, el entorno y la interacción esperada.

Contenido

El contenido digital puede clasificarse como:

- **2D:** imágenes, íconos, botones, interfaces flotantes
 - Formatos comunes: PNG, SVG, JPG
 - Ideal para experiencias ligeras o informativas
- **3D:** modelos de objetos, estructuras, personajes
 - Formatos comunes: glTF, OBJ, FBX
 - Requieren diseño en programas como Blender, Maya o SketchUp

Consideraciones clave al modelar para AR:

- Evitar detalles excesivos para no saturar el rendimiento
- Cuidar proporciones realistas
- Usar texturas optimizadas
- Incluir animaciones cuando sea necesario

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Un museo crea una app que proyecta esqueletos de dinosaurio sobre marcadores en el piso. Cada modelo fue diseñado en Blender, exportado en glTF y adaptado a escala real.

Caso de Estudio 2

Una marca de cosméticos lanza una experiencia donde el usuario ve animaciones de sus productos flotando en pantalla. Se utilizan íconos PNG en 2D, optimizados para carga rápida.

Conclusiones

Diseñar contenido visual para AR implica combinar creatividad y eficiencia técnica. El resultado debe ser atractivo, claro y funcional en entornos reales.

Técnicas de optimización de contenido digital

Objetivo

Aplicar estrategias para reducir el peso y mejorar la fluidez del contenido gráfico en entornos de Realidad Aumentada.

Introducción

Una buena experiencia AR no solo depende del diseño, sino de su rendimiento. Dispositivos móviles tienen recursos limitados, por lo que es necesario optimizar todo el contenido digital para evitar demoras, errores o sobrecarga.

Contenido

Técnicas comunes de optimización:

1. **Reducción de polígonos**
 - Menos geometría, mejor rendimiento
 - Se puede aplicar “retopología” en programas 3D
2. **Compresión de texturas**
 - Uso de formatos como JPEG para fotos y PNG-8 para gráficos
 - Reducir resolución sin perder calidad visual relevante
3. **Uso de niveles de detalle (LOD)**
 - Cambiar la complejidad del modelo según la distancia del usuario

4. **Reutilización de materiales**

- Evitar cargar múltiples texturas innecesarias

5. **Conversión a formatos nativos del motor**

- glTF es ideal por su compatibilidad, compresión y velocidad

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En un proyecto turístico, los modelos 3D de edificios fueron reducidos de 10,000 a 2,000 polígonos. Esto permitió que la app funcionara en celulares básicos sin fallas de rendimiento.

Caso de Estudio 2

Un juego educativo en WebAR carga elementos 2D comprimidos en 256 px para garantizar tiempos de respuesta rápidos incluso en conexiones lentas.

Conclusión

Optimizar contenido digital es un paso indispensable en el desarrollo de aplicaciones AR. Asegura una experiencia fluida, accesible y adaptable a distintos dispositivos.

Conclusión General

La creación de contenido visual para Realidad Aumentada es tanto un proceso creativo como técnico. Implica diseñar experiencias atractivas y eficientes, cuidando cada detalle gráfico sin comprometer el rendimiento general del sistema.

Referencias

Craig, A. B. (2013). *Understanding Augmented Reality*. Morgan Kaufmann

Marr, B. (2021). *Extended Reality in Practice*. Wiley

glTF Documentation – Khronos Group

Blender Foundation. (2023). *Blender User Manual*

